

Arquitectura de Información y Diseño de Software

Plataforma Adaptativa de Preparación para Exámenes de Admisión

Federick Fernández

f.fernandez.2@estudiantec.cr

Gabriel Solano

g.solano.2@estudiantec.cr

10 de septiembre de 2026

Resumen

El presente documento detalla las fases de investigación, análisis y arquitectura de información para una plataforma de preparación de exámenes de admisión. En esta primera fase se establecen los cimientos del proyecto: el contexto del sistema, la definición de perfiles de usuario, los instrumentos de recolección de datos y los criterios de evaluación competitiva.

Índice

1. Fase 1: Arranque Conjunto	2
1.1. Contexto del Proyecto	2
1.1.1. Diagrama de Contexto	2
1.2. Definición de Perfiles de Usuario (Personas)	2
1.3. Instrumento de Análisis de Personas (Guía de Entrevista)	3
1.4. Criterios de Análisis Competitivo	4

1. Fase 1: Arranque Conjunto

1.1. Contexto del Proyecto

La transición hacia la educación superior o la educación secundaria especializada (como los Colegios Científicos o Técnicos Profesionales) exige superar pruebas de admisión altamente competitivas, como la Prueba de Aptitud Académica (PAA). Actualmente, los estudiantes enfrentan la fragmentación del material de estudio, la falta de retroalimentación inmediata sobre sus errores y la dificultad de simular las condiciones reales de presión y tiempo que exigen estas pruebas.

Para resolver esta problemática, se propone el diseño de una **Plataforma Adaptativa de Preparación para Exámenes de Admisión**. El sistema funcionará como un entorno centralizado donde los aspirantes podrán consumir un banco de preguntas categorizado por materia y dificultad, ejecutar simulacros configurables bajo condiciones estrictas (temporizadores, bloqueos de navegación) y recibir planes de estudio generados algorítmicamente en función de las debilidades detectadas en sus intentos previos.

El diseño del sistema contempla un alto nivel de cohesión y bajo acoplamiento al separar el motor de calificación, la gestión del banco de preguntas y un componente de Inteligencia Artificial encargado de la generación automatizada de reactivos y la explicación lógica de respuestas incorrectas.

1.1.1. Diagrama de Contexto

El siguiente diagrama ilustra las interacciones de alto nivel entre los usuarios finales y los componentes principales del sistema propuesto.

1.2. Definición de Perfiles de Usuario (Personas)

Para focalizar el diseño de interfaces y la arquitectura de información, se han delimitado tres perfiles principales de interacción con el sistema:

1. **Aspirante a Educación Superior (Universitario):** Joven de 16 a 18 años, estudiante de último año de secundaria. Su objetivo es aprobar exámenes estandarizados enfocados en razonamiento matemático y verbal. Requiere simulacros completos, control estricto del tiempo y métricas históricas para medir su evolución.
2. **Aspirante a Educación Diversificada (Colegios Especializados):** Estudiante de 14 a 15 años preparándose para ingresar a modalidades académicas de alta exigencia. Requiere una interfaz más guiada, segmentación de temas por materias específicas (ej. Ciencias, Matemáticas intensivas) y la asignación de planes de estudio semanales para mantener la disciplina.
3. **Administrador de Contenido Académico:** Profesional de la educación o gestor de la plataforma. Sus necesidades radican en herramientas ágiles (CRUDs) para ingresar preguntas, categorizarlas mediante etiquetas (taxonomía) y validar las explicaciones generadas por el servicio de Inteligencia Artificial antes de su publicación.

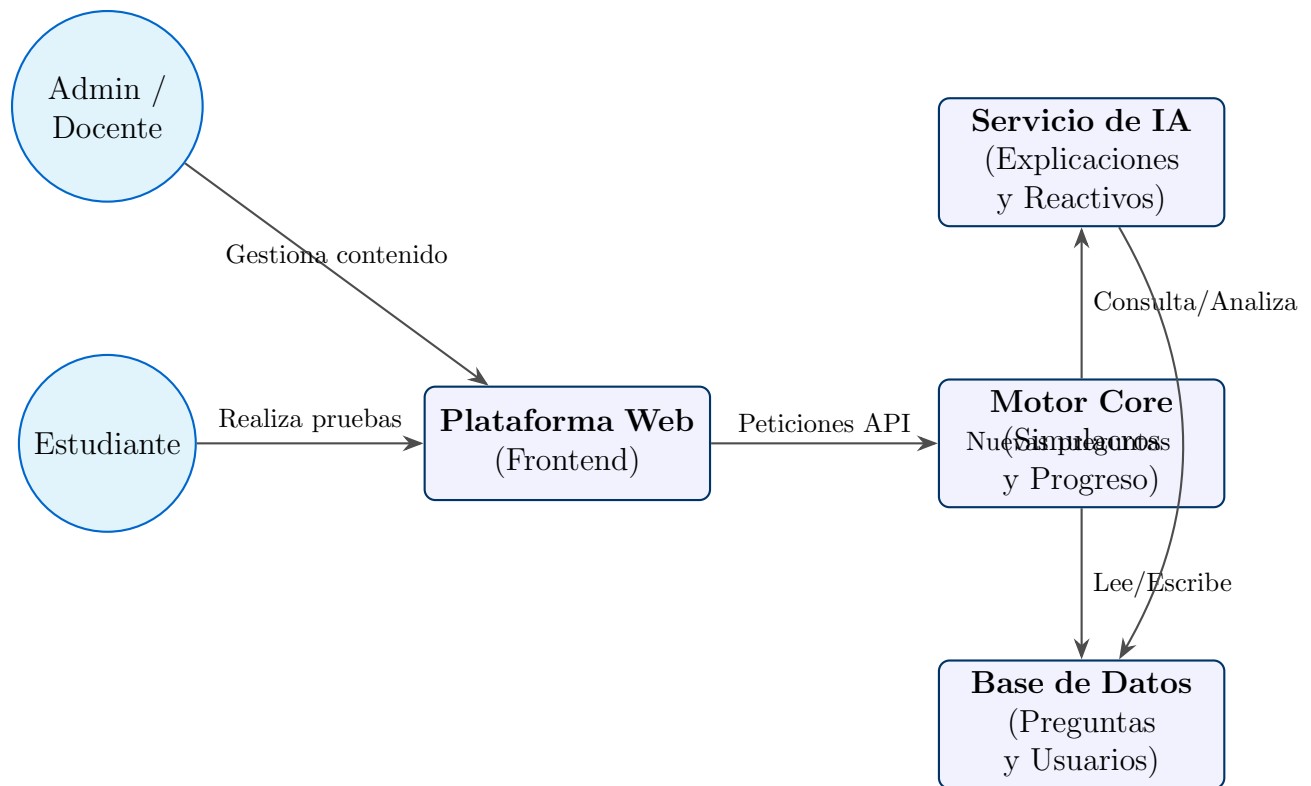


Figura 1: Diagrama de Contexto de la plataforma de preparación de exámenes.

1.3. Instrumento de Análisis de Personas (Guía de Entrevista)

Se ha diseñado el siguiente instrumento estructurado para la recolección de datos en la Fase 2. Las entrevistas buscan identificar necesidades reales, frustraciones y modelos mentales de los usuarios objetivo.

Bloque 1: Perfilado y Contexto Actual

- ¿Para qué examen de admisión te estás preparando actualmente?
- ¿Qué métodos, herramientas físicas o digitales utilizas para estudiar en este momento?
- ¿Cuál consideras que es tu mayor desafío: la comprensión de los temas, el manejo del tiempo, o la constancia?

Bloque 2: Evaluación de Funcionalidades Propuestas

- Cuando te equivocas en un ejercicio de práctica, ¿qué tan fácil es para ti encontrar el porqué del error? ¿Qué valor le darías a una explicación paso a paso generada automáticamente?
- ¿Prefieres crear tus propias sesiones de práctica eligiendo temas sueltos, o prefieres que un sistema te arme un simulacro basado en tus puntos débiles?
- ¿Qué elementos te generarían mayor confianza al usar un entorno digital para simular un examen real (ej. temporizador visible, bloqueos, diseño sobrio)?

Bloque 3: Expectativas de Usabilidad

- ¿A través de qué dispositivo prefieres estudiar (móvil, tablet, computadora de escritorio) y por qué?

- Menciona una plataforma educativa que consideres fácil de usar y explica por qué te gusta su interfaz.

1.4. Criterios de Análisis Competitivo

Para garantizar una evaluación objetiva de las alternativas del mercado (ej. Khan Academy, plataformas universitarias, apps de test prep), se aplicará la siguiente matriz de evaluación dividida en cuatro dimensiones clave:

Tabla 1: Matriz de Criterios para el Análisis Competitivo

Dimensión	Criterios a Evaluar
Arquitectura de Información	Profundidad de la taxonomía (cómo clasifican las materias y temas). Claridad en los sistemas de navegación, etiquetado y búsqueda de contenido específico.
Usabilidad y Diseño UI	Manejo de la carga cognitiva durante los exámenes. Prevención de errores (ej. avisos de preguntas sin responder). Contraste y legibilidad para sesiones largas.
Funcionalidad Core	Presencia de temporizadores, variedad en los formatos de preguntas, almacenamiento del historial de intentos y tableros de métricas (dashboards).
Diferenciadores Tecnológicos	Uso de algoritmos de recomendación para repasar temas, adaptabilidad del nivel de dificultad e integración de retroalimentación inteligente (IA).